

Задача А. Атаки в игре Нех

Для клетки (x, y) важна только сумма $s = x + y$. Клетка попадает в область атаки старта r , если $r + 1 \leq s \leq r + k + 1$. Это равносильно $s - k - 1 \leq r \leq s - 1$.

Значит, каждый опорный камень задаёт отрезок стартов, для которых он лежит в полосе атаки.

Подзадачи 1–2

Можно честно перебрать все стартовые строки r от 1 до n . Для каждого r считаем, сколько камней удовлетворяют условию $r + 1 \leq x_i + y_i \leq r + k + 1$. Если таких камней хотя бы Q , увеличиваем ответ. Сложность решения $O(nm)$

Подзадача 3

Для каждого камня с суммой $s = x + y$ строим отрезок $[\max(1, s - k - 1), \min(n, s - 1)]$. Теперь нужно посчитать количество целых точек на отрезке $[1, n]$, покрытых хотя бы Q такими отрезками. Пусть $L = \max(1, s - k - 1)$, а $R = \min(n, s - 1)$. Добавляем события в отдельный массив событий:

- в точке L добавляем $+1$;
- в точке $R + 1$ добавляем -1 .

После сортировки событий идём слева направо и считаем длину всех участков, где число активных отрезков не меньше Q . Для этого поддерживаем кол-во активных отрезков и координату последнего события, если активных хотя бы Q прибавляем к ответу длину от последнего события до текущего. Сложность решения $O(m \log m)$

Задача В. Бронирования и системы счисления

Назовём *цифровым эквивалентом* значение, которое цифра или буква имеет в позиционной системе счисления (у цифр значения равны значениям самих цифр, у букв — порядковому номеру буквы в алфавите при нумерации с нуля, плюс 9)

Если последняя цифра числа x в позиционной системе счисления не равна $b - 1$, то сумма цифр числа $x + 1$ обязательно будет равна сумме цифр числа x , увеличенной на 1 (так как последняя цифра заменится на цифру, большую на 1, а остальные останутся на месте). Если же последняя цифра равна $b - 1$, то сумма цифр числа $x + 1$ будет меньше суммы цифр числа x как минимум на $b - 2$ (пусть сумма цифр числа x равна s , тогда сумма цифр числа $x + 1$ будет равна $s - (b - 1) + 1 = s - (b - 2)$, если предпоследняя цифра не равна $b - 1$, иначе же она будет равна $s - k(b - 1) + 1$, где k — количество цифр, равных $b - 1$ в конце записи числа).

То есть задача эквивалентна следующей — сколько существует способов заменить звёздочки цифрами и буквами так, чтобы последний символ имел бы наибольший цифровой эквивалент.

Если первый символ равен нулю, то ответ сразу же будет 0 — так как ведущие нули запрещены, то ни одно из бронирований не будет выигрышным.

Если последний символ не заменён звёздочкой, то проверяем, что среди других символов, не заменённых звёздочкой, нет символа с цифровым эквивалентом, большим, чем цифровой эквивалент этого символа (так как ASCII коды букв больше кодов цифр, то достаточно просто проверить, что данный символ имеет максимальный ASCII-код среди определённых). Если такой символ есть, ответ 0. Иначе каждая $*$ может принимать значение от 0 до цифрового эквивалента последнего символа (если есть первая $*$, то она может принимать значения от 1 до цифрового эквивалента последнего символа). Так как все $*$ независимы, перемножаем количества значений.

Если последний символ равен $*$, то находим символ с максимальным цифровым эквивалентом. Если таковых нет (все звёздочки), то считаем, что это цифра 0. Далее перебираем все цифры и буквы от найденного максимального цифрового эквивалента до z и решаем предыдущую задачу, подставляя соответствующий символ на последнее место. Учитывая, что максимальное количество подставляемых символов равно 36, такой перебор с запасом уложится в ограничения.

Задача С. Восстановите прогрессию

Сначала докажем, что если в геометрической прогрессии встречается более одного рационального числа, то их индексы образуют арифметическую прогрессию.

Пусть у нас x — индекс первого рационального числа s_x в прогрессии, y — индекс второго рационального числа s_y в прогрессии. Тогда $s_y/s_x = q^{y-x}$ — рациональное число. Но тогда $s_x \cdot q^{n(y-x)}$ также будет рациональным числом (степень рационального числа рациональна, произведение рационального числа на рациональное рационально); соответствующие элементы геометрической прогрессии имеют номера $x, y = x + (y - x), x + 2(y - x), \dots$, то есть являются элементами арифметической прогрессии с первым элементом x и разностью $y - x$. Пусть у нас есть какие-то ещё рациональные элементы, кроме этих. Например, пусть w — такой элемент, тогда он находится строго между двумя элементами вида $x + n(y - x)$, и разность номеров между w и ближайшим к w таким элементом строго меньше $y - x$. Но тогда получаем, что $q^{d'}$, где $d' < y - x$, рационально, то есть $x \cdot q^{d'}$ тоже рационально, а так как d' строго меньше $y - x$, то $x \cdot q^{d'}$ — рациональный элемент прогрессии с номером, меньшим y , что противоречит выбору y как первого рационального числа в прогрессии, большего x . Утверждение доказано.

Более того, аналогичным образом доказывается, что $x \leq y - x$: если $x > y - x$, то $x - (y - x) > 0$ и элемент с индексом $x - (y - x)$ существует, и он равен частному двух рациональных чисел, то есть рационален (что противоречит выбору x как первого рационального элемента прогрессии).

Таким образом, все геометрические прогрессии, в которых встречается более одного рационального числа, имеют следующий вид: есть некоторый шаг $d \geq 1$. Знаменатель q равен $(a/b)^{1/d}$, где a/b — рациональное число; от 0 до $d - 1$ первых элементов могут быть иррациональными, затем идёт первый рациональный элемент, после чего каждый d -й элемент является рациональным. При этом все рациональные элементы образуют геометрическую прогрессию со знаменателем a/b (а их индексы — арифметическую с шагом d). Обозначим эту новую геометрическую прогрессию g . В ней по построению все числа рациональные. Так как все целые числа являются рациональными, то они обязаны являться элементами прогрессии g .

Пусть в этой прогрессии некоторый элемент является целым числом. Обозначим его за r . Покажем, что если элемент, следующий за r , не целый, то и все элементы с большими индексами не целые. Действительно, если ra/b не целый, то $ra/b = c/d$, где c/d — несократимая дробь с нулевым знаменателем. Но тогда не целыми будут и все числа вида $(ra/b)^k$, то есть $r^k a^k / b^k = r^{k-1} r a^k / b^k$, а так как r^{k-1} — целое, то $ra^k / b^k = r(a/b)^k$ не может быть целым (так как произведение двух целых чисел обязано быть целым). Но $r(a/b)^k$ — это k -й элемент прогрессии g . Утверждение доказано.

Аналогично (с заменой a/b на b/a) доказываем, что если элемент, идущий перед r , не целый, то и все элементы с меньшими индексами не целые. Тем самым получили, что индексы всех целых элементов образуют непрерывную подпоследовательность индексов в g , тем самым индексы в s являются последовательными элементами арифметической прогрессии.

То есть если заданные индексы не образуют арифметическую прогрессию (то есть существует пара соседних элементов, разность между которыми отличается от разности между другими парами соседних элементов), то ответ -1 .

Рассмотрим блок целых элементов. Он имеет вид $r \cdot (a/b)^k$, где r — первый целый элемент, a/b — рациональное число, не являющееся целым (если a/b — целое, то количество целых элементов бесконечно велико), а k пробегает значения от 0 до $n - 1$. Тогда r должно делиться на b^{n-1} , где $b > 1$.

Если блок целых элементов не стоит в начале прогрессии g (то есть если $r \neq g_1$), то дополнительно a не может быть равно 1 (иначе элемент, следующий перед r , будет иметь вид rb и будет целым, что противоречит выбору r). А как мы выяснили, первый элемент прогрессии g не может иметь в прогрессии s номер, больший d .

То есть если $a_0 \leq a_1 - a_0$, то $b = 2, a = 1, r = 2^{n-1}$, а последний целый элемент равен 1 (во всех остальных случаях сумма больше), и ответ равен $2^{n-1} + 1$. Если же $a_0 > a_1 - a_0$, то $b = 2, a = 3$ (или наоборот), $r = 2^{n-1}$, последний элемент равен 3^{n-1} (или наоборот), и сумма равна $2^{n-1} + 3^{n-1}$.

Задача D. Город Эмбель и проклятие архимага

Дана строка s длины n . Нужно найти максимальную длину строки x , такой что

$$s = axbxcx,$$

где a, b, c — произвольные строки.

Главное наблюдение

Третье вхождение x обязательно является суффиксом строки s . Значит, для фиксированной длины L строка x определяется однозначно: $x = s[n - L \dots n - 1]$.

Таким образом, для каждой длины L нужно только проверить, есть ли в строке ещё два непесекающихся вхождения этого суффикса левее последнего.

Идея через Z -функцию

Рассмотрим перевёрнутую строку $t = \text{rev}(s)$ и посчитаем для неё Z -функцию.

Пусть нужно проверить, совпадает ли подстрока $s[p \dots p + L - 1]$ с суффиксом длины L , то есть с $s[n - L \dots n - 1]$.

После переворота суффикс длины L превращается в префикс длины L строки t , а подстрока $s[p \dots p + L - 1]$ — в подстроку t , начинающуюся в позиции $n - p - L$.

Поэтому

$$s[p \dots p + L - 1] = s[n - L \dots n - 1] \iff Z[n - p - L] \geq L.$$

То есть после одного вычисления Z -функции мы умеем за $O(1)$ проверять, совпадает ли любая подстрока длины L с нужным суффиксом.

Проверка фиксированной длины L

Построим массив $ok[p] = [Z[n - p - L] \geq L]$.

Тогда $ok[p] = 1$, если подстрока длины L с началом в p совпадает с суффиксом длины L .

Теперь нужно найти два старта $p_1 < p_2$, такие что $p_1 + L \leq p_2$ и $p_2 + L \leq n - L$.

Второе условие равносильно $p_2 \leq n - 2L$.

Чтобы быстро проверять существование p_1 , построим префиксные “или”:
 $pref[i] = ok[0] \vee ok[1] \vee \dots \vee ok[i]$.

Тогда длина L подходит тогда и только тогда, когда найдётся $p_2 \in [L \dots n - 2L]$ такой, что $ok[p_2] = 1$ и $pref[p_2 - L] = 1$.

Действительно, $pref[p_2 - L] = 1$ означает, что существует старт $p_1 \leq p_2 - L$, то есть первые два вхождения не пересекаются.

Проверка одного значения L работает за $O(n)$.

Бинарный поиск по ответу

Обозначим через $check(L)$ утверждение: существует строка длины L , для которой $s = axbxcx$.

Мы уже умеем проверять $check(L)$ за $O(n)$.

Почему есть монотонность

Если $check(L) = 1$, то $check(L') = 1$ для любого $L' < L$.

Действительно, пусть строка x длины L подходит. Возьмём суффикс строки x длины L' и обозначим его через y . Тогда последнее вхождение y тоже будет суффиксом строки s . Кроме того, такие же суффиксы длины L' есть и у первых двух вхождений x .

Если старты трёх вхождений x равны p_1, p_2, p_3 , то старты соответствующих вхождений y равны $p_1 + (L - L')$, $p_2 + (L - L')$, $p_3 + (L - L')$. Они по-прежнему не пересекаются, так как $p_2 - p_1 \geq L \geq L'$ и $p_3 - p_2 \geq L \geq L'$.

Значит, длина L' тоже подходит.

Следовательно, функция $check(L)$ монотонна, и можно бинарным поиском искать максимальное подходящее L .

Границы поиска

Очевидно, что $0 \leq ans \leq \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$, потому что три непересекающихся вхождения длины L занимают не меньше $3L$ символов.

Схема бинпоиска

Ищем максимальное подходящее значение:

```
l = 0
```

```
r = n / 3
```

```
while l < r:
    m = (l + r + 1) / 2
    if check(m):
        l = m
    else:
        r = m - 1
```

```
answer = l
```

Берётся верхняя середина $m = \frac{l+r+1}{2}$, чтобы при переходе $l = m$ отрезок всегда уменьшался.

Сложность по группам

- $n \leq 100$: можно перебрать длину и старты, получив $O(n^3)$ или $O(n^4)$.
- $n \leq 1000$: перебираем все L , для каждого делаем линейную проверку, итог $O(n^2)$.
- $n \leq 300000$: бинарный поиск по L и линейная проверка, итог $O(n \log n)$.

Память во всех быстрых решениях: $O(n)$.

Псевдокод

```
t = reverse(s)
```

```
Z = z_function(t)
```

```
check(L):
    if 3 * L > n:
        return false

    for p = 0 .. n-L:
        ok[p] = (Z[n-p-L] >= L)

    pref[0] = ok[0]
    for i = 1 .. n-L:
        pref[i] = pref[i-1] or ok[i]
```

```
for p2 = L .. n-2L:
    if ok[p2] and pref[p2-L]:
        return true

return false
```

Дальше либо перебираем все L и получаем $O(n^2)$, либо бинарно ищем ответ и получаем $O(n \log n)$.

Задача Е. Две точки и треугольник

В подзадаче 1 можно просто перебрать все точки до, скажем, $(100, 100)$, в явном виде проверяя, что требование задачи выполняется. При точке с большими координатами OA заведомо будет меньшей стороной (при величине типа $10x$ это даже понятно интуитивно и не требует точного доказательства от участников).

Так как отрезок OA не должен быть меньшим катетом, то существуют две возможности.

Первая — OA является катетом. Тогда второй катет лежит на полупрямой, ортогональной отрезку OA , и проходящей через одну из точек O или A . Всего таких полупрямых 4, и если точка X на одной из этих полупрямых является решением, то симметричные ей точки на трёх других полупрямых также являются решением. Так что достаточно найти количество точек, например, на полупрямой, выходящей из точки O в одном из направлений.

Заметим, что при повороте плоскости на 90 (или 270 — в зависимости от выбора полупрямой) градусов вокруг начала координат целые точки перейдут в целые точки, а полупрямая, которую нам нужно найти — в полупрямую, содержащую отрезок OA . То есть любая целая точка, которая может быть ответом, переходит в точку на отрезке OA (если точка лежит на полупрямой с началом в точке O и вне отрезка, то расстояние от O до этой точки больше OA , что противоречит условию о том, что OA — не минимальная сторона треугольника). В случае с точкой O получаем вырожденный треугольник, так что количество точек, которые могут быть ответом и лежат на нашей полупрямой, равно количеству целых точек на отрезке OA , не совпадающих с точкой O . Из уравнения прямой получаем, что все точки на отрезке OA имеют координаты (kx, ky) , где $0 < k \leq 1$. Чтобы точка была целой, k должно быть рациональным числом, а знаменатель k должен быть делителем x и y . Значит, подходящими значениями k являются все числа вида k'/d , где d — наибольший общий делитель x и y , и $1 \leq k' \leq d$. Таких чисел ровно d , то есть ответ для одной полупрямой равен d , а итоговое количество точек X , удовлетворяющих условию и для которых OA является катетом, но не наименьшим катетом, равно $4d$, где d — наибольший общий делитель координат точки A .

Вторая возможность — OA является гипотенузой. Обозначим сумму квадратов координат точки a ($x^2 + y^2$) за n . Если OA является гипотенузой, то точка X лежит на окружности с диаметром OA , то есть на окружности с центром в середине отрезка OA с координатами $(x/2, y/2)$ и радиусом $\sqrt{n}/2$. Подставив в формулу окружности, получим, что $(X - x/2)^2 + (Y - y/2)^2 = n/4$, где (X, Y) — координаты точки X . Умножив обе части на 4, получим уравнение $(2X - x)^2 + (2Y - y)^2 = n$, количество целочисленных решений которого будет количеством целых точек на окружности. Чтобы получить количество точек X , из этого количества решений надо будет вычесть 2 (так как точки O и A тоже учитываются в этом количестве точек).

В подзадаче 2 таких вариантов всегда 2 (проекция точки O на оси x и y), так что в этой подзадаче достаточно рассмотреть только вариант с катетами и прибавить очевидные 2 прямоугольных треугольника с проекциями на оси.

В подзадаче 3 проходит любой перебор точек, который удовлетворяют данному уравнению с координатами до $1000\sqrt{2}$ (для простоты можно взять 1500), при этом часть с катетами считается по выведенной выше формуле.

В подзадаче 4 центр окружности — целая точка, что с помощью параллельного переноса сведёт уравнение к $X^2 + Y^2 = n/4$, таким образом, в этом случае работают переборные решения с предположением, что можно всегда центр перенести в начало координат без изменения ответа.

На этом геометрическая часть решения закончена, и задача сводится к решению в целых числах относительно X и Y диофантова уравнения $(2X - x)^2 + (2Y - y)^2 = n$.

Существует формула (выведенная Дирихле), которая сводит решение к произведению $(a_i + 1)$, где a_i — показатель степени, с которым i -й делитель вида $4k + 1$ входит в разложение числа n .

Доказательство этой формулы требует использования комплексных чисел (желающие могут найти его в Интернете).

Однако полное решение задачи при данных ограничениях возможно и без знания этой формулы, на основе элементарных соображений.

Сначала сведём задачу к количеству решений уравнения $a^2 + b^2 = n$.

Покажем, что если у уравнения $a^2 + b^2 = n$ есть хотя бы одно целочисленное решение, в котором a и b имеют равную чётность, то и во всех других решениях a и b будут иметь ту же чётность. Квадрат целого числа может давать при делении на 4 остатки 0 или 1, то есть сумма двух чётных квадратов даёт остаток 0, сумма двух нечётных — остаток 2, сумма чётного и нечётного — остаток 1. Поэтому по остатку от деления n на 4 чётность возможных целочисленных решений определяется однозначно.

В случае, если x и y имеют равную чётность, то, так как $n = x^2 + y^2$, остальные решения также имеют ту же чётность, что и x и y , тем самым $a + x$, $a + y$, $b + x$, $b + y$ чётны, и соответствующие значения X и Y (которые равны половине одного из этих выражений) будут целочисленными. То есть в этом случае каждое решение (a, b) , где $0 \leq a \leq b$, порождает 8 решений $((\pm(a+x)/2, \pm(b+y)/2), (\pm(a+y)/2, \pm(b+x)/2))$, кроме случая, когда $a = b$ или $a = 0$, когда порождаются 4 решения. Заметим, что в первом случае $n = 2a^2$, а во втором $n = b^2$, то есть оба этих случая одновременно быть не могут.

Если x и y имеют разную чётность, то остальные решения тоже будут разной чётности. Тогда «поменять» a и b местами уже не удастся (уравнения $2X - x = a$ и $2Y - y = b$ при разной чётности x и a и y и b не имеют целочисленных решений), и каждое решение $0 \leq a \leq b$ порождает всего 4 решения (а «вырожденное» с $a=0$ порождает 2).

Тем самым по исходной чётности x и y определяем множитель (4 при равной чётности, 2 при различной), далее ищем количество решений уравнения $a^2 + b^2 = n$ при $0 \leq a \leq b$ и умножаем его на этот множитель.

Покажем, что если x и y делятся на 2, то мы можем поделить их на 2 и количество решений не изменится. Действительно, если $x = 2x'$, $y = 2y'$, то $n = 4x'^2 + 4y'^2 = 4n'$, тогда в соответствии с утверждением выше во всех решениях уравнения $a^2 + b^2 = n^2$ a и b обязаны быть чётными, то есть $a = 2a'$, $b = 2b'$ и $a'^2 + b'^2 = n'$, то есть получили однозначное соответствие между решениями уравнения для n и n' .

Поэтому разделим x и y на максимальный общий делитель, кратный степени двойки. В итоге имеем два случая: x и y имеют разную чётность и x и y оба нечётны.

В пятой подзадаче это даёт уменьшение n в $4^2 = 16$ раз, так что проходит любой более-менее осмысленный перебор (например, проверяющий, является ли число квадратом, через извлечение корня или `unordered_map`). Без сокращения на степень двойки решение пройдёт, помимо первых трёх, только подзадачи 4 и 6.

В первом случае «специальный» случай — $a = 0$, то есть если n является квадратом целого числа, то есть решение, дающее вклад 1 без учёта множителя, будет в случае, когда n — полный квадрат. Остальные решения дают вклад 2.

Во втором специальный случай — $a = b$, то есть решение, дающее вклад 1 без учёта множителя, будет в случае, когда n — удвоенный полный квадрат. Остальные решения дают вклад 2.

Проверив на специальные случаи, перейдём к поиску решений при $0 < a < b$.

Рассмотрим остаток от деления n (после сокращения x и y на общий делитель двойки) на 8. Заметим, что все нечётные квадраты дают остаток 1 при делении на 8, квадраты чисел вида $4k + 2$ дают остаток 4 при делении на 8, квадраты чисел вида $4k$ дают остаток 0 при делении на 8.

Таким образом, сумма квадратов может иметь остатки 1, 5 или 2 от деления на 8.

Если остаток равен 2, то x и y нечётны. Тогда мы перебираем нечётные квадраты, меньшие $n/2$, и проверяем, является ли квадратом разность n и текущего квадрата (так как оба квадрата нечётны, то хотя бы один строго меньше $n/2$ — специальный случай $n = 2b^2$ мы рассмотрели отдельно). Итого перебираем $n/4$ квадратов.

Если остаток равен 1 или 5, то одно из чисел нечётно, а второе имеет вид $4k$ или $4k + 2$. Перебираем квадраты кандидатов на второе (то есть чётных чисел с шагом 4, начиная с 2 или 4) и проверяем, является ли квадратом разность n и текущего квадрата; при этом проверяемый квадрат

является нечётным. Итого также перебираем $n/4$ квадратов.

Решение, использующее для проверки, является ли число квадратом, `unordered_map`, со всеми наблюдениями выше пройдёт все группы, кроме последней.

Чтобы максимально ускорить перебор, сделаем следующие действия. Во-первых, предпросчитаем $[10^5 \cdot \text{sqrt}2]$ (можно, например, просто взять 150 000) квадратов целых положительных чисел, поместим их в вектор, или — что ещё быстрее — в статический массив (чтобы вместо возведения в квадрат брать элемент этого вектора). Во-вторых, заметим, что если взять простое $p > a$, то все нечётные квадраты чисел до a будут иметь попарно разные остатки при делении на p .

Действительно, два квадрата имеют равные остатки при делении на p , когда их разность кратна p . Обозначив сами числа за c_1 и c_2 , получим, что $(c_1^2 - c_2^2) = (c_1 + c_2)(c_1 - c_2)$ делится на p ; так как p — простое, то делиться должен хотя бы один из множителей; $(c_1 - c_2)$ не может делиться на p , так как c_1 и c_2 меньше p по выбору p , то есть $c_1 + c_2$ делится на p ; так как $1 \leq c_1, c_2 < p$, то $c_1 + c_2 = p$, то есть сумма двух чисел, имеющих одинаковые остатки, нечётна, а значит, это числа разной чётности. То есть квадраты чисел одинаковой чётности не могут иметь одинаковые остатки; утверждение доказано.

Поэтому мы выбираем простое число p , большее 150 000 и создаём массив $sq2$, в котором $sq2[(2k + 1)^2 \bmod p] = (2k + 1)^2$. Тогда для проверки, что нечётное число x является квадратом, достаточно сравнить x с $sq2[x \bmod p]$, и перебор работает максимально быстро, без использования дополнительной памяти. Для данных ограничений этих оптимизаций хватает, чтобы решение работало столь же быстро, как и решение, основанное на вышеприведённой формуле Дирихле (и для доказательства данного решения не требуются факты, выходящие за рамки школьной программы).

Задача F. Еноты и боевое искусство

Будем далее считать, что дворец — это ориентированный граф с n вершинами и m рёбрами.

Рассмотрим решение для фиксированного h .

Далее будем считать, что мы расставляем значения от 1 до k по вершинам.

Напомним, что компонентой сильной связности (КСС) в ориентированном графе называется максимальное по включению подмножество вершин и рёбер графа такое, что существует путь из любой вершины в любую в этом подмножестве. Конденсацией графа называется граф сжатых КСС.

Давайте выделим все КСС в нашем графе, существует алгоритм, который позволяет это сделать за $O(n + m)$.

Посмотрим в отдельности на каждую такую компоненту. Покажем, как расставлять значения в одной компоненте, чтобы получить наилучший ответ, затем посмотрим, как ставить их между компонентами.

Возможны следующие случаи:

- Компонента состоит из единственной вершины и она — тупик (из неё нет исходящих рёбер). Тогда в любом случае мы платим штраф h за единственную вершину в этой компоненте
- Компонента состоит из единственной вершины v и она не является тупиком. Утверждается, что мы можем как заплатить за неё штраф h (то есть сделать так, что из неё не достижимы вершины с большими значениями), так и заплатить её p_v (то есть сделать так, что соседняя с ней вершина уже будет содержать большее значение).
- Компонента состоит из более чем одной вершины и является тупиковой (то есть в конденсации такая компонента соответствует вершине-тупику).

Тогда у нас может быть не более одной вершины, за которую мы заплатим штраф h (вершина с максимальным навыком енота, из остальных вершин компоненты она будет достижима). При этом утверждается, что мы всегда сможем поставить значения в вершины компоненты таким образом, что из каждой вершины, кроме, быть может, одной, будет вести ребро в улучшающую вершину.

Давайте докажем это по индукции по числу рассмотренных вершин. База индукции — возьмём любую вершину компоненты и поставим туда нужное количество максимальных из доступных значений.

Пусть мы расставили теперь значения в k вершин компоненты и хотим поставить значения в новую $k + 1$ -ю вершину. Выберем эту вершину так, что из неё есть хотя бы одно исходящее ребро в уже рассмотренные k вершин (такая найдётся). Поставим в неё необходимое количество значений, меньших, чем уже поставленные в предыдущие k вершин. Получим, что для этой вершины расстояние до улучшающего пункта равно 1.

При этом возможны два случая: все c_v в компоненте равны 1 и существует $c_v > 1$. В первом случае мы точно платим штраф h за вершину с максимальным p_v из компоненты (её выбрать выгоднее всего), во втором — можем как заплатить штраф, так и добиться того, что из всех вершин (в том числе и из первой в индуктивном рассуждении) будет ребро в улучшающую вершину. Для этого нужно зарезервировать наибольшее значение и затем поставить его в ту вершину, в которую есть ребро из первой.

Таким образом, если все $c_v = 1$, мы добавляем к ответу некоторую сумму p_v (все p_v компоненты, кроме максимального) плюс h . Если существует вершина с $c_v > 1$, мы кроме суммы p_v добавляем $\min(h, \max(p_v))$.

- Для нетупиковой компоненты, состоящей более чем из одной вершины, мы можем либо заплатить за вершину, в которую мы поставим максимальные значения, штраф h , либо сделать так, что все исходящие рёбра для вершин компоненты будут вести в вершины с большим значением. Для рёбер внутри компоненты мы можем показать это аналогично предыдущему пункту, а одно ребро будет исходить из компоненты в другую компоненту, как ставить значения между компонентами, покажем далее. Таким образом, за такую компоненту мы платим всегда $\min(h, \max(p_v))$, при этом c_v не важны.

Мы показали, как ставить значения внутри компонент. Чтобы расставить значения во всём графе, отсортируем компоненты в конденсации по убыванию времени выхода (топологически) и в таком порядке пройдемся по ним, поддерживая $[L, R]$ — подотрезок значений, которые нам еще нужно расставить. Если в данной компоненте мы хотим получить вершину со штрафом, то ставим первые несколько значений из $[L, R]$ в компоненту и в соответствии с этим меняем L , иначе — последние несколько значений и меняем R . Такая расстановка работает, так как в компоненту, за которую мы платим штраф, мы ставим минимальные значения из доступных, а в силу сортировки из неё нет рёбер в уже просмотренные с меньшими значениями, то есть все достижимые компоненты имеют большие значения, что нам и нужно; для компоненты, за которую мы не хотим платить штраф и для максимальной вершины которой нужна исходящая с большим значением, мы ставим минимальные значения, тогда все исходящие имеют значения больше и у нас тоже всё получается.

Теперь научимся отвечать на запросы. Выпишем все ситуации, когда мы добавляли $\min(h, \max(p_v))$, в массив, который отсортируем по $\max(p_v)$. Теперь, для ответа на запрос, зная фиксированное значение h , бинарным поиском найдем первое значение в массиве, большее, чем h . Тогда на префиксе до этого значения мы берём все $\max(p_v)$ (с помощью предпросчитанных префиксных сумм), а на суффиксе — все h .

Получаем сложность $O(n \cdot \log n)$.

Задача G. Ёмкость последовательности

Обозначим $s = S_{neg}$.

Для начала рассмотрим все подмножества, в которых нет положительных элементов — это подмножества со стоимостью ≤ 0 . В таких подмножествах подотрезок с максимальной суммой будет являться просто максимумом. Таким образом, нам нужно найти сумму максимумов элементов таких подмножеств. Это классическая задача, которая может быть решена с помощью сортировки неположительных элементов.

Пусть теперь в подмножестве будет хотя бы один положительный элемент, что означает, что стоимость подмножества будет строго положительна.

В первой подзадаче можно перебрать все подмножества за $O(2^n)$, при этом находя в каждом подотрезке с максимальной суммой за $O(n)$.

Во второй подзадаче нет отрицательных элементов — тогда максимальным подотрезком в подмножестве будет являться всё подмножество, то есть нам нужно посчитать сумму сумм всех подмножеств. Для этого просуммируем по всем элементам произведение значения этого элемента на количество подмножеств, в которые он входит — последнее значение равно 2^{n-1} .

В третьей подзадаче у нас максимум один отрицательный элемент. Давайте считать, что мы его берём, иначе у нас предыдущая подзадача. Давайте выделим префикс до отрицательного элемента и суффикс после отрицательного элемента и переберём суммы подмножеств, тогда выбираемое подмножество состоит из трёх частей — подмножества префикса(возможно, пустого), пусть его сумма равна X ; отрицательного элемента Y ; подмножества суффикса(возможно, пустого), пусть его сумма равна Z .

Тогда ёмкость подмножества равна $\max(X, Z, X + Z + Y)$.

Мы можем перебрать X и Z от 0 до s . Тогда нам нужно на префиксе и суффиксе знать величину, равную количеству подмножеств с заданной суммой. Это можно посчитать динамикой за $O(n \cdot s)$. Что делать, когда $X > s$ или $Z > s$? Давайте для таких подмножеств в динамике выделим ячейку $s + 1$, то есть, если сумма становится $> s$, будем записывать количество таких подмножеств в $dp(i, s + 1)$. Правда, кроме количества таких подмножеств нам понадобится знать еще и сумму сумм таких подмножеств. В итоге, кроме указанной динамики, считающей количества, нам нужна еще одна для сумм.

Теперь, если $X > s$ или $Z > s$, нам выгодно взять все три части, а ёмкости узнаём из посчитанных динамик.

Пусть $S_{pos} \leq 100$ (4-я подгруппа и 5-я подгруппа). Это значит, что положительных элементов не больше 100, как и отрицательных. То есть ненулевых не больше 200. Можно заметить, что взятые нули не влияют на ёмкость и каждый 0 увеличивает ответ просто в два раза, поэтому нули можно отбросить.

Теперь опишем динамику, которую можно применить для нахождения подотрезка с наибольшей суммой.

Пусть f_i — наибольшая сумма подотрезка, начинающегося в элементе i . Тогда $f_i = \max(0, a_i + f_{i+1})$. Тогда ответ равен $\max(f_i)$ по всем i .

Будем считать $dp_{i,mx,tot}$ — количество подмножеств, у которых начало не левее i , наибольший префикс равен mx и ответ равен tot .

Пересчёт: либо не берём i -й, тогда $dp_{i,mx,tot} += dp_{i+1,mx,tot}$, либо берём, тогда удобнее перебрать mx и tot для следующего состояния, теперь $mx_1 = \max(0, a_i + mx)$ и $tot_1 = \max(0, mx_1)$. Тогда $dp_{i,mx_1,tot_1} += dp_{i+1,mx,tot}$.

В шестой подзадаче нет ограничения на S_{pos} .

Проблема возникает, когда tot или mx становятся $> s$.

Ключевое наблюдение, которое используется в авторском решении: пусть $tot > s$, (i, mx, tot) — текущее состояние, введём также величину mn — минимальный префикс. Тогда подотрезок с максимальной суммой tot можно найти как $tot = mx - mn$.

Более интуитивное утверждение состоит в том, что подотрезок с наибольшей суммой будет суффиксом нашего наибольшего префикса. Однако, там могут возникать частные случаи, когда суммы некоторых подотрезков будут нулями(покажем это в доказательстве), поэтому мы формулируем утверждение так.

Докажем это. Пусть это не так. Пусть подотрезок с максимальной суммой имеет границы $[L, R]$, а $[i, p]$ — максимальный префикс.

Возможны три случая их расположения относительно друг друга:

- $R < p$. Но подотрезок $[R + 1, p]$ имеет сумму $tmp \geq 0$, иначе можно было бы укоротить префикс и получить префикс с лучшей суммой, что противоречит тому, что префикс максимальный. Тогда случай $tmp > 0$ невозможен, получим, что $tmp = 0$. Тогда $tot = mx - mn$.
- $L < p < R$. Но $[L, R]$ — оптимальный, значит, любой его суффикс неотрицателен. Тогда мы могли бы продлить префикс до R без ухудшения суммы на нём. Из того, что $[i, p]$ — максимален, следует, что этот суффикс в $[L, R]$ имеет сумму равную нулю. Тогда, продлив $[i, p]$ до R , получим, что $[L, R]$ — суффикс $[i, p]$ и мы можем вычислить tot как $mx - mn$.

- $L \geq p$. Тогда между $[i, p]$ и $[L, R]$ возможна некоторая отрицательная часть, однако она по модулю точно меньше tot , так как $tot > s$, тогда, если мы поставили бы $p = R$, мы бы не ухудшили mx , более того, в этом случае мы бы его точно улучшили, значит, получили противоречие.

Будем тогда хранить динамику $dp_{i,mx,mn,tot}$, поддерживая дополнительно абсолютную величину минимального префикса. Мы не можем также хранить большое mx , поэтому, когда у нас становится $tot > s$, будем делать переход в другую динамику, именно пусть $cnt_{i,mn}$ — количество подпоследовательностей, у которых $tot > s$, минимальный префикс равен mn , старт не левее i ; $sum_{i,mn}$ — сумма mx по таким. С помощью этой информации мы можем посчитать ответ для подпоследовательностей с $tot > s$.

Для следующей подгруппы заметим, что у нас не более $2 \cdot s$ блоков чисел, под блоком подразумеваем либо отрицательное число, либо нерасширяемый подотрезок неотрицательных. Предпросчитаем для каждого блока, сколько есть подпоследовательностей с заданной суммой и сумму сумм таких подпоследовательностей. Далее, вместо того чтобы хранить позицию элемента i , храним позицию блока b . Тогда в пересчёт добавится цикл до s — сколько мы берем из соответствующего блока, но $b \leq 2 \cdot s$ теперь, и мы получаем приемлемую сложность для предпоследней подгруппы.

Для последней подгруппы заметим, что при переходе от одной динамики к другой (то есть, когда tot становится $> s$), $mn = 0$ всегда. Тогда можно не хранить mn в dp , получая сложность $O(n \cdot s + s^4)$. Доказательство этого утверждения не очень сложное и будет оставлено читателю в качестве упражнения. Также можно избавиться от первого слагаемого в оценке сложности, но это не требовалось.

Стоит сказать, что по задаче были найдены и другие решения, которые могут показаться более простыми.